

大物实验绪论考试

(2021.03.03 更新)

注意：由于无法获取答题情况，本题库答案仅供参考！

感谢提供试题和在群里提问的各位同学，没有你们也就没有这份题库！

0. 有效数字运算法则

有效数字的运算：加、减法 诸量相加（相减）时，其和（差）数在小数点后所应保留的位数与诸数中小数点后位数最少的一个相同。 $\begin{array}{r} 4.178 \\ + 21.3 \\ \hline 25.478 = 25.5 \end{array}$	有效数字的运算：乘、除法 诸量相乘（除）后其积（商）所保留的有效数字，只须与诸因子中有效数字最少的一个相同。 $\begin{array}{r} 4.178 \\ \times 10.1 \\ \hline 4178 \\ 4178 \\ \hline 421978 = 42.2 \end{array}$
有效数字的运算：乘方、开方 有效数字与其底的有效数字相同 $2.56^3 = 16.8$ $2.56^{\frac{1}{3}} = 1.37$	有效数字的运算：指数函数 运算后的有效数字的位数与指数的小数点后的位数相同（包括紧接小数点后的零） 例：$10^{6.25} = 1.8 \times 10^6$ $10^{0.0035} = 1.008$
有效数字的运算：取对数 运算后的尾数位数与真数位数相同 例：$\lg 1.938 = 0.2973$ $\lg 1938 = 3 + \lg 1.938 = 3.2973$	有效数字的运算：三角函数 取位随角度有效数字而定 例：$\sin 30^\circ 00' = 0.5000$ $\cos 20^\circ 16' = 0.9381$

有效数字尾数的舍入规则

数字修约

按照一定的规则确定一致的位数，然后舍去某些数字后面多余的尾数的过程

数字修约规则（国家标准文件：GB8170-2008）

口诀：4舍6入5看右，5后有数进上去，
尾数为0向左看，左数奇进偶舍弃。

一、单选题

1. A

试利用有效数字运算法则，完成下列测量值的运算：
 $6.512 \times 1.245 \times 2.3 =$ (14分)

- A: 19
- B: 18.6
- C: 18
- D: 18.65

2. C

试利用有效数字运算法则，完成下列测量值的运算：
 $(4.6815 + 2.1085) \times 10 / (7.012 \times 1.50 + 23.2 \times 1.01) =$
(14分)

- A: 2.1
- B: 2
- C: 2.0
- D: 1.9

3. D

试利用有效数字运算法则，完成下列测量值的运算：
 $(5.9 + 4.528 - 2.13 + 5.012) / (2.901 \times 12.0 - 1.05 \times 7.8) \times 10 =$
(14分)

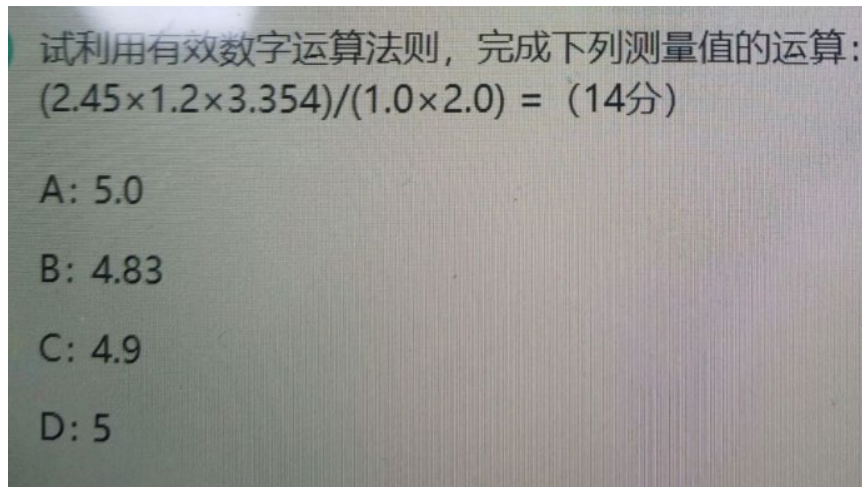
- A: 4.9
- B: 5.00
- C: 5
- D: 5.0

4. D

试利用有效数字运算法则，完成下列测量值的运算：
 $2.150 \times 1.40 + 8.452 / (1.6521 + 2.226) =$ (14分)

- A: 5.2
- B: 5
- C: 5.18
- D: 5.19

5. A



6. A

在距离测量中，物理量关系为： $S = v \times t$ ，其中S为距离，v为速度，t为时间。今测得 $v = 1.00 \pm 0.05(\text{m/s})$ ， $t = 1.00 \pm 0.03(\text{s})$ ，试算出S的实验结果。
(14分)

A: $\begin{cases} S = 1.00 \pm 0.06(\text{m}) \\ u_{rS} = 6\% \end{cases}$

B: $\begin{cases} S = 1.000 \pm 0.008(\text{m}) \\ u_{rS} = 8\% \end{cases}$

C: $\begin{cases} S = 1.0000 \pm 0.0015(\text{m}) \\ u_{rS} = 15\% \end{cases}$

D: $\begin{cases} S = 1.0 \pm 0.2(\text{m}) \\ u_{rS} = 2\% \end{cases}$

7. D

在伏安特性测量中，物理量关系为： $I = U/R$ ，其中，I为电流，U为电压，R为电阻。今测得 $U = 1.00 \pm 0.05(\text{V})$ ， $R = 1.00 \pm 0.03(\Omega)$ ，试算出I的实验结果。
(14分)

A: $\begin{cases} I = 1.000 \pm 0.008(\text{A}) \\ u_{rI} = 8\% \end{cases}$

B: $\begin{cases} I = 1.0000 \pm 0.0015(\text{A}) \\ u_{rI} = 15\% \end{cases}$

C: $\begin{cases} I = 1.0 \pm 0.2(\text{A}) \\ u_{rI} = 2\% \end{cases}$

D: $\begin{cases} I = 1.00 \pm 0.06(\text{A}) \\ u_{rI} = 6\% \end{cases}$

8. B

在运动物体质量测量中，物理量关系为： $m = P/v$ ，其中 m 为质量， P 为动量， v 为速度。今测得 $P = 1.00 \pm 0.05(\text{kgm/s})$ ， $v = 1.00 \pm 0.03(\text{m/s})$ ，试算出 m 的实验结果。

(14分)

A: $\begin{cases} m = 1.000 \pm 0.008(\text{kg}) \\ u_{rm} = 8\% \end{cases}$

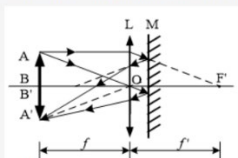
B: $\begin{cases} m = 1.00 \pm 0.06(\text{kg}) \\ u_{rm} = 6\% \end{cases}$

C: $\begin{cases} m = 1.0000 \pm 0.0015(\text{kg}) \\ u_{rm} = 15\% \end{cases}$

D: $\begin{cases} m = 1.0 \pm 0.2(\text{kg}) \\ u_{rm} = 2\% \end{cases}$

9. A

如图所示自准法测量薄透镜的焦距,透镜位置为 $(10.5 \pm 0.5)\text{mm}$,物的位置为 $(35.5 \pm 0.5)\text{mm}$,焦距 f 的测量结果为: _____



(14分)

A: $\begin{cases} f = (25.0 \pm 0.7)\text{mm} \\ U_{\text{rel}} = 3\% \end{cases}$

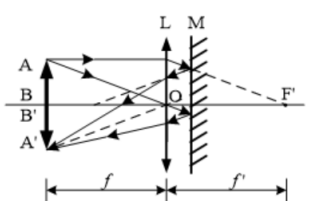
B: $\begin{cases} f = (25.0 \pm 0.2)\text{mm} \\ U_{\text{rel}} = 0.2\% \end{cases}$

C: $\begin{cases} f = (25.0 \pm 0.5)\text{mm} \\ U_{\text{rel}} = 1\% \end{cases}$

D: $\begin{cases} f = (25 \pm 1)\text{mm} \\ U_{\text{rel}} = 4\% \end{cases}$

10. C

如图所示自准法测量薄透镜的焦距,透镜位置为 $(9.5 \pm 0.1)\text{mm}$,物的位置为 $(35.4 \pm 0.1)\text{mm}$,焦距 f 的测量结果为: _____



(14分)

A: $\begin{cases} f = (25.9 \pm 0.2)\text{mm} \\ U_{\text{rel}} = 0.1\% \end{cases}$

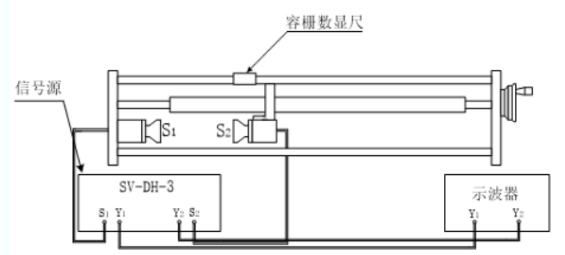
B: $\begin{cases} f = (25.8 \pm 0.1)\text{mm} \\ U_{\text{rel}} = 0.4\% \end{cases}$

C: $\begin{cases} f = (25.9 \pm 0.1)\text{mm} \\ U_{\text{rel}} = 0.4\% \end{cases}$

D: $\begin{cases} f = (25.9 \pm 0.1)\text{mm} \\ U_{\text{rel}} = 0.2\% \end{cases}$

11.A

如图测量声音的速度时, 传感器S1的位置读数为(19.78±0.12)mm,传感器S2的位置读数为(118.78±0.08)mm,两个传感器之间的距离L的测量结果为



- (14分)
- A: $\begin{cases} L = 99.00 \pm 0.14 \text{mm} \\ U_{\text{IL}} = 0.14\% \end{cases}$
- B: $\begin{cases} L = 99 \pm 0.13 \text{mm} \\ U_{\text{IL}} = 0.12\% \end{cases}$
- C: $\begin{cases} L = 90.00 \pm 0.20 \text{mm} \\ U_{\text{IL}} = 0.2\% \end{cases}$
- D: $\begin{cases} L = 99.0 \pm 0.20 \text{mm} \\ U_{\text{IL}} = 0.1\% \end{cases}$

12.A

【试题说明】：可疑数位保留1或2位均可，但是要保持规则一致，中间结果可以多保留一位。
用称量210g，分度值为10mg， $\Delta_{\text{仪}} = \pm 0.10\text{mg}$ 的电子天平对某一重物进行称量3次，分别为150.88g、150.90g、150.89g请计算实验结果。

相关公式提醒:

$$1) \sigma_s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}};$$
$$2) \Delta_A = \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} \sigma_x \quad (n=3 \text{ 时 } \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} = 2.48);$$
$$3) \Delta_B = \frac{\text{仪器允差}}{1.05} \quad (\text{置信度取 } 0.95 \text{ 时});$$
$$4) u_L = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2}; \quad 5) u_{rx} = \frac{u_L}{\bar{x}} \times 100\%.$$

- (14分)
- A: $\begin{cases} M = 150.89 \pm 0.02(\text{g}) \\ u_{rM} = 0.01\% \end{cases}$
- B: $\begin{cases} M = 150.89 \pm 0.027(\text{g}) \\ u_{rM} = 0.02\% \end{cases}$
- C: $\begin{cases} M = 150.89 \pm 0.027(\text{g}) \\ u_{rM} = 0.018\% \end{cases}$
- D: $\begin{cases} M = 150.89 \pm 0.022(\text{g}) \\ u_{rM} = 0.015\% \end{cases}$

13.A

【试题说明】：可疑数位保留1或2位均可，但是要保持规则一致，中间结果可以多保留一位。
用最小分度值为0.01mm， $\Delta_{\text{仪}} = \pm 0.004\text{mm}$ 的螺旋测微仪测量某一金属棒直径d值8次，分别为6.283mm、6.286mm、6.285mm、6.284mm、6.280mm、6.286mm、6.288mm、6.283mm（该值已修正初读数），请计算本次测量的实验结果。

相关公式提醒：

$$1) \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}};$$

$$2) \Delta_A = \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} \sigma_x \quad (n=8 \text{ 时 } \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}}=0.836);$$

$$3) \Delta_B = \frac{\text{仪器允差}}{1.05} \quad (\text{置信度取 } 0.95 \text{ 时});$$

$$4) u_x = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2}; \quad 5) u_{rx} = \frac{u_x}{\bar{x}} \times 100\%.$$

(14分)

A: $\begin{cases} d = 6.284 \pm 0.004(\text{mm}) \\ u_{rd} = 0.06\% \end{cases}$

B: $\begin{cases} d = 6.284 \pm 0.0045(\text{mm}) \\ u_{rd} = 0.072\% \end{cases}$

C: $\begin{cases} d = 6.284 \pm 0.004(\text{mm}) \\ u_{rd} = 0.064\% \end{cases}$

D: $\begin{cases} d = 6.284 \pm 0.0043(\text{mm}) \\ u_{rd} = 0.07\% \end{cases}$

14.D

【试题说明】：可疑数位保留1或2位均可，但是要保持规则一致，中间结果可以多保留一位。
用最小分度值为0.02mm， $\Delta_{\text{仪}} = \pm 0.02\text{mm}$ 的游标卡尺对一被测物进行了6次长度测量，结果分别为：156.02mm、156.08mm、155.96mm、155.96mm、156.04mm和156.02mm，请计算本次测量的实验结果。

相关公式提醒：

$$1) \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}};$$

$$2) \Delta_A = \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} \sigma_x \quad (n=6 \text{ 时 } \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}}=1.05);$$

$$3) \Delta_B = \frac{\text{仪器允差}}{1.05} \quad (\text{置信度取 } 0.95 \text{ 时});$$

$$4) u_x = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2}; \quad 5) u_{rx} = \frac{u_x}{\bar{x}} \times 100\%.$$

(14分)

A: $\begin{cases} L = 156.01 \pm 0.05(\text{mm}) \\ u_{rL} = 0.032\% \end{cases}$

B: $\begin{cases} L = 156.01 \pm 0.053(\text{mm}) \\ u_{rL} = 0.034\% \end{cases}$

C: $\begin{cases} L = 156.01 \pm 0.054(\text{mm}) \\ u_{rL} = 0.03\% \end{cases}$

D: $\begin{cases} L = 156.01 \pm 0.05(\text{mm}) \\ u_{rL} = 0.03\% \end{cases}$

15.B

【试题说明】：可疑数位保留1或2位均可，但是要保持规则一致，中间结果可以多保留一位。
用称量210g，分度值为10mg， $\Delta_{\text{仪}} = \pm 0.10\text{mg}$ 的电子天平对某一重物进行称量3次，分别为130.56g、130.55g、130.55g，请计算实验

结果。相关公式提醒：

$$\begin{aligned} 1) \quad \sigma_x &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}; \\ 2) \quad \Delta_A &= \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} \sigma_x \quad (n=3 \text{ 时 } \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}}=2.48); \\ 3) \quad \Delta_B &= \frac{\text{仪器允差}}{1.05} \quad (\text{置信度取 } 0.95 \text{ 时}); \\ 4) \quad u_x &= \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2}; \quad 5) \quad u_{rx} = \frac{u_x}{\bar{x}} \times 100\%. \end{aligned}$$

(14分)

- A: $\begin{cases} M = 130.55 \pm 0.022(\text{g}) \\ u_{rM} = 0.017\% \end{cases}$
- B: $\begin{cases} M = 130.55 \pm 0.02(\text{g}) \\ u_{rM} = 0.02\% \end{cases}$
- C: $\begin{cases} M = 130.55 \pm 0.020(\text{g}) \\ u_{rM} = 0.02\% \end{cases}$
- D: $\begin{cases} M = 130.55 \pm 0.020(\text{g}) \\ u_{rM} = 0.015\% \end{cases}$

16.C

【试题说明】：可疑数位保留1或2位均可，但是要保持规则一致，中间结果可以多保留一位。
用最小分度值为0.02mm， $\Delta_{\text{仪}} = \pm 0.02\text{mm}$ 的游标卡尺对一被测物进行了6次长度测量，结果分别为：83.02mm、83.04mm、83.02mm、83.00mm、83.04mm和83.06mm，请计算本次测量的实验结果。

相关公式提醒：

$$\begin{aligned} 1) \quad \sigma_x &= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}; \\ 2) \quad \Delta_A &= \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} \sigma_x \quad (n=6 \text{ 时 } \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}}=1.05); \\ 3) \quad \Delta_B &= \frac{\text{仪器允差}}{1.05} \quad (\text{置信度取 } 0.95 \text{ 时}); \\ 4) \quad u_x &= \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2}; \quad 5) \quad u_{rx} = \frac{u_x}{\bar{x}} \times 100\%. \end{aligned}$$

(14分)

- A: $\begin{cases} L = 83.03 \pm 0.03(\text{mm}) \\ u_{rL} = 0.036\% \end{cases}$
- B: $\begin{cases} L = 83.03 \pm 0.029(\text{mm}) \\ u_{rL} = 0.03\% \end{cases}$
- C: $\begin{cases} L = 83.03 \pm 0.03(\text{mm}) \\ u_{rL} = 0.04\% \end{cases}$
- D: $\begin{cases} L = 83.03 \pm 0.028(\text{mm}) \\ u_{rL} = 0.034\% \end{cases}$

17.B

【试题说明】：可疑数位保留1或2位均可，但是要保持规则一致，中间结果可以多保留一位。

用量程为150mm， $\Delta_{\text{仪}} = \pm 0.10\text{mm}$ 的钢板尺测量某一金属棒长度L值6次，分别为120.1mm、120.2mm、119.9mm、120.2mm、119.8mm、119.9mm，请计算本次测量的实验结果。

相关公式提醒：

$$1) \sigma_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}};$$

$$2) \Delta_A = \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} \sigma_x \quad (n=6 \text{ 时 } \frac{t_{0.95}}{\sqrt{n}} = 1.05);$$

$$3) \Delta_B = \frac{\text{仪器允差}}{1.05} \quad (\text{置信度取 } 0.95 \text{ 时});$$

$$4) u_{Lx} = \sqrt{\Delta_A^2 + \Delta_B^2}; \quad 5) u_{Lx} = \frac{u_{Lx}}{\bar{x}} \times 100\%.$$

(14分)

A:
$$\begin{cases} L = 120.0 \pm 0.22(\text{mm}) \\ u_{Lx} = 0.18\% \end{cases}$$

B:
$$\begin{cases} L = 120.0 \pm 0.2(\text{mm}) \\ u_{Lx} = 0.2\% \end{cases}$$

C:
$$\begin{cases} L = 120.0 \pm 0.20(\text{mm}) \\ u_{Lx} = 0.2\% \end{cases}$$

D:
$$\begin{cases} L = 120.0 \pm 0.2(\text{mm}) \\ u_{Lx} = 0.17\% \end{cases}$$

18.B

$Z = \alpha + \beta - \gamma$ ，其中 $\alpha = 2.346 \pm 0.001 (\Omega)$ ， $\beta = 2.8 \pm 0.1 (\Omega)$ ， $\gamma = 1.64 \pm 0.02 (\Omega)$ ，根据有效数字的运算，试计算出Z的实验结果。(14分)

A:
$$\begin{aligned} Z &= 3.51\Omega \\ u_Z &= 0.10\Omega; \\ u_{LZ} &= 2.9\%; \\ \begin{cases} Z = 3.51 \pm 0.10(\Omega) \\ u_{LZ} = 2.9\% \end{cases} \end{aligned}$$

B:
$$\begin{aligned} Z &= 3.5\Omega \\ u_Z &= 0.1\Omega; \\ u_{LZ} &= 3\%; \\ \begin{cases} Z = 3.5 \pm 0.1(\Omega) \\ u_{LZ} = 3\% \end{cases} \end{aligned}$$

C:
$$\begin{aligned} Z &= 3.5\Omega \\ u_Z &= 0.10\Omega \\ u_{LZ} &= 2.9\%; \\ \begin{cases} Z = 3.5 \pm 0.10(\Omega) \\ u_{LZ} = 2.9\% \end{cases} \end{aligned}$$

D:
$$\begin{aligned} Z &= 3.51\Omega \\ u_Z &= 0.1\Omega; \\ u_{LZ} &= 3\%; \\ \begin{cases} Z = 3.51 \pm 0.1(\Omega) \\ u_{LZ} = 3\% \end{cases} \end{aligned}$$

19.A

$Z = \alpha + \beta - \gamma$, 其中 $\alpha = 1.317 \pm 0.002 (\Omega)$, $\beta = 9.6 \pm 0.1 (\Omega)$, $\gamma = 2.35 \pm 0.03 (\Omega)$, 根据有效数字的运算, 试计算出Z的实验结果. (14分)

A: $Z = 8.6 \Omega$
 $u_Z = 0.1 \Omega$
 $u_{rZ} = 1\%$
 $\begin{cases} Z = 8.6 \pm 0.1 (\Omega) \\ u_{rZ} = 1\% \end{cases}$

B: $Z = 8.5 \Omega$
 $u_Z = 0.1 \Omega$
 $u_{rZ} = 1.2\%$
 $\begin{cases} Z = 8.5 \pm 0.1 (\Omega) \\ u_{rZ} = 1.2\% \end{cases}$

C: $Z = 8.6 \Omega$
 $u_Z = 0.10 \Omega$
 $u_{rZ} = 1\%$
 $\begin{cases} Z = 8.6 \pm 0.10 (\Omega) \\ u_{rZ} = 1\% \end{cases}$

D: $Z = 8.5 \Omega$
 $u_Z = 0.1 \Omega$
 $u_{rZ} = 1\%$
 $\begin{cases} Z = 8.5 \pm 0.1 (\Omega) \\ u_{rZ} = 1\% \end{cases}$

20.A

将257.500 g改取成三位有效数字, 并用科学计数法表示. (14分)

A: $2.58 \times 10^2 \text{g}$

B: $2.575 \times 10^2 \text{g}$

C: $2.57 \times 10^2 \text{g}$

D: $2.58 \times 10^3 \text{g}$

21.B

将0.03015 kg改取成三位有效数字, 并用科学计数法表示. (14分)

A: $3.00 \times 10^{-2} \text{kg}$

B: $3.02 \times 10^{-2} \text{kg}$

C: $3.01 \times 10^{-2} \text{kg}$

D: $3.02 \times 10^{-3} \text{kg}$

22.C

将10.0850 cm改取成三位有效数字，并用科学计数法表示。
(14分)

A: $1.09 \times 10^1 \text{cm}$

B: $1.01 \times 10^2 \text{cm}$

C: $1.01 \times 10^1 \text{cm}$

D: $1.00 \times 10^1 \text{cm}$

23.D

将257.500 g改取成三位有效数字，并用科学计数法表示。
(14分)

A: $2.58 \times 10^3 \text{g}$

B: $2.57 \times 10^2 \text{g}$

C: $2.575 \times 10^2 \text{g}$

D: $2.58 \times 10^2 \text{g}$

24.B

将708.500 cm改取成三位有效数字，并用科学计数法表示。
(14分)

A: $7.08 \times 10^3 \text{cm}$

B: $7.08 \times 10^2 \text{cm}$

C: $7.09 \times 10^2 \text{cm}$

D: $7.085 \times 10^2 \text{cm}$

25.D

将2545 g改取成三位有效数字，并用科学计数法表示
(14分)

A: $2.55 \times 10^3 \text{g}$

B: $2.54 \times 10^4 \text{g}$

C: $2.545 \times 10^3 \text{g}$

D: $2.54 \times 10^3 \text{g}$

26.A

将314.1592654s改取成三位有效数字，并用科学计数法表示。
(14分)

A: $3.14 \times 10^2 \text{s}$

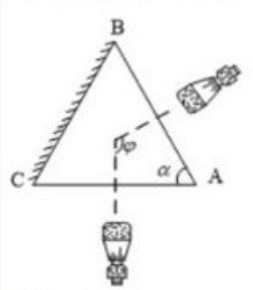
B: $3.142 \times 10^2 \text{s}$

C: $3.140 \times 10^2 \text{s}$

D: $3.141 \times 10^2 \text{s}$

27.A

如图所示用光学测角仪测量三棱镜顶角 α ，测量得到 $\varphi = 119^\circ 56' \pm 1'$ ，则 $\overline{\alpha} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。



(14分)

A: $60^\circ 4'$

B: $60^\circ 6'$

C: $60^\circ 5'$

D: $60^\circ 3'$

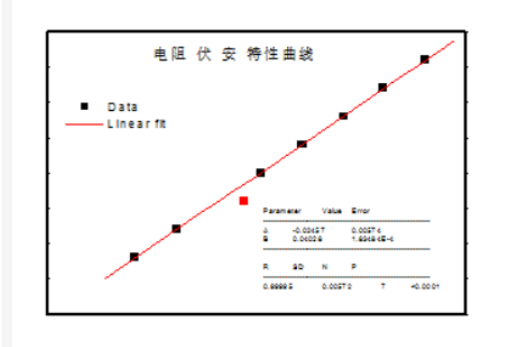
二、多选题

28.CEFGI

用伏安法测量电阻值，在不同电压下得相应的电流值如下表，试用Origin作伏安特性曲线，计算它的电阻值.

U (V)	0.400	0.600	0.800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
$I \times 10^{-3}$ (A)	10.4	15.5	23.5	25.6	30.5	35.5	40.2	45.2

作图如下：



计算得到的电阻 $R=40.28\ \Omega$.

本题中的错误有（ ）（多项选择）

(15分)

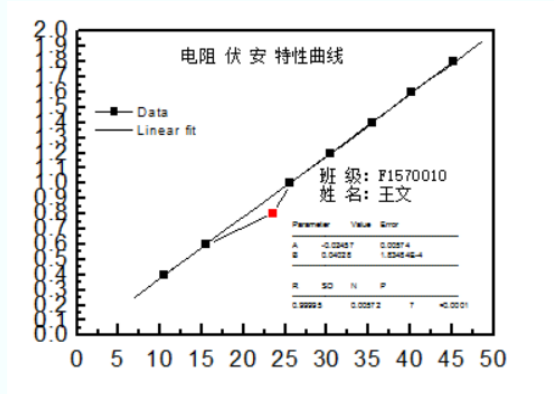
- A: 图中数据分布不合理
- B: 未给出计算结果
- C: 结果有效数字表示错误
- D: 图中未显示拟合结果
- E: 图中未标坐标轴名
- F: 图中未标坐标轴单位
- G: 图中未标作者名
- H: 图中未标图名
- I: 图中未显示刻度
- J: 图中未剔除坏点

29.BDIK

用伏安法测量电阻值，在不同电压下得相应的电流值如下表，试用Origin作伏安特性曲线，计算它的电阻值。

U (V)	0.400	0.600	0.800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
$I \times 10^{-3}$ (A)	10.4	15.5	23.5	25.6	30.5	35.5	40.2	45.2

作图如下：



计算得到的电阻 $R=40.28 \Omega$.

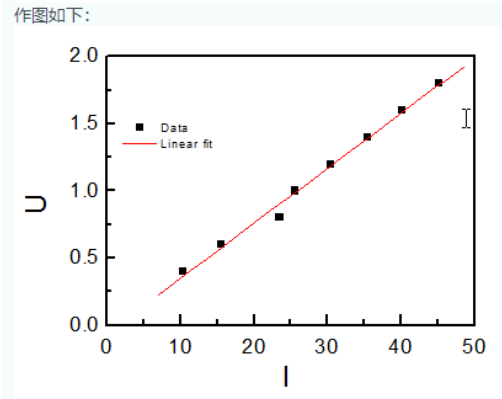
本题中的错误有 () (多项选择)
(15分)

- A: 图中未标图名
- B: 图中刻度太密集
- C: 图中未标作者名
- D: 结果有效数字表示错误
- E: 数据未采用散点表示
- F: 图中数据分布不合理
- G: 未给出计算结果
- H: 图中未显示拟合结果
- I: 图中未标坐标轴单位
- J: 图中未剔除坏点
- K: 图中未标坐标轴名

30.ACGHI

用伏安法测量电阻值，在不同电压下得相应的电流值如下表，试用Origin作伏安特性曲线，计算它的电阻值.

U (V)	0.400	0.600	0.800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
$I \times 10^{-3}$ (A)	10.4	15.5	23.5	25.6	30.5	35.5	40.2	45.2



计算得到的电阻 $R=40.9\ \Omega$.
本题中的错误有 () (多项选择)
(15分)

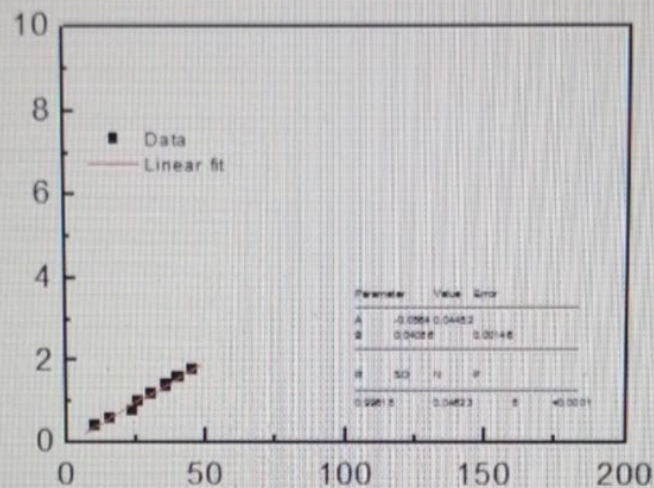
- A: 图中未标坐标轴单位
- B: 未给出计算结果
- C: 图中未标作者名
- D: 图中数据分布不合理
- E: 图中未标坐标轴名
- F: 结果有效数字表示错误
- G: 图中未剔除坏点
- H: 图中未标图名
- I: 图中未显示拟合结果
- J: 图中未显示刻度

31.ABEFGIJ

用伏安法测量电阻值，在不同电压下得相应的电流值如下表，试用Orig

U (V)	0.400	0.600	0.800	1.000	1.200	1.400
$I \times 10^{-4}$ (A)	10.4	15.5	23.5	25.6	30.5	35.5

作图如下：



计算得到的电阻 $R=40.86 \Omega$.

本题中的错误有 () (多项选择)
(15分)

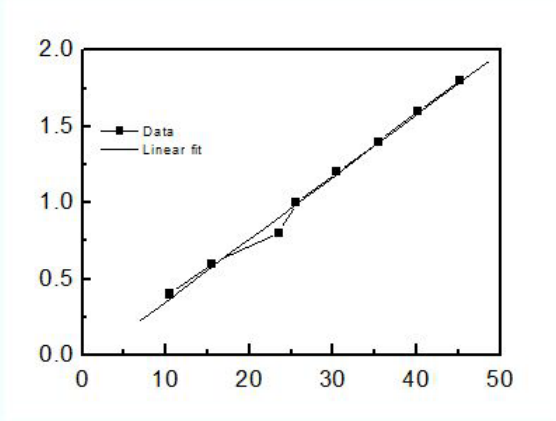
- A: 图中未标图名
- B: 图中坐标轴数据范围选取不当
- C: 未给出计算结果
- D: 图中未显示刻度
- E: 结果有效数字表示错误
- F: 图中未标坐标轴单位
- G: 图中未剔除坏点
- H: 图中未显示拟合结果
- I: 图中未标作者名
- J: 图中未标坐标轴名

32.BCDEGHJ

用伏安法测量电阻值，在不同电压下得相应的电流值如下表，试用Origin作伏安特性曲线，计算它的电阻值。

U (V)	0.400	0.600	0.800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
$I \times 10^{-3}$ (A)	10.4	15.5	23.5	25.6	30.5	35.5	40.2	45.2

作图如下：



计算得到的电阻 $R=40.86 \Omega$.
本题中的错误有 () (多项选择)
(15分)

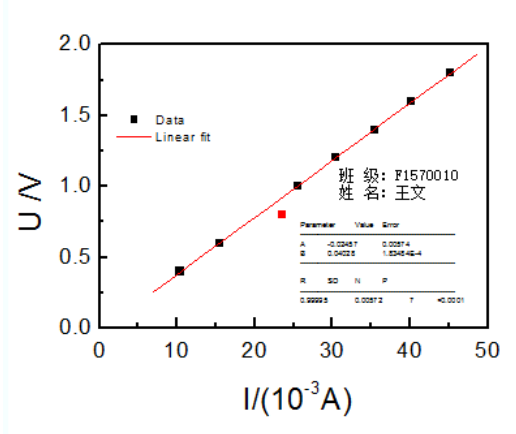
- A: 数据未采用散点表示
- B: 图中未标坐标轴单位
- C: 图中未标作者名
- D: 图中未标坐标轴名
- E: 图中未显示拟合结果
- F: 图中数据分布不合理
- G: 图中未标图名
- H: 图中未剔除坏点
- I: 未给出计算结果
- J: 结果有效数字表示错误

33.I

用伏安法测量电阻值，在不同电压下得相应的电流值如下表，试用Origin作伏安特性曲线，计算它的电阻值。

U (V)	0.400	0.600	0.800	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800
$I \times 10^{-3}$ (A)	10.4	15.5	23.5	25.6	30.5	35.5	40.2	45.2

作图如下：



计算得到的电阻 $R=40.3\Omega$.

本题中的错误有 () (多项选择)
(15分)

- A: 图中未标坐标轴单位
- B: 未给出计算结果
- C: 图中未剔除坏点
- D: 图中未标坐标轴名
- E: 图中未显示拟合结果
- F: 图中数据分布不合理
- G: 图中未标作者名
- H: 结果有效数字表示错误
- I: 图中未标图名
- J: 图中未显示刻度

34.初等函数

三角函数以角度为单位时，结果的有效数字为角度的位数（自动补零）

$$\sin 30^{\circ}28' = 0.5070$$

$$\sin 9^{\circ}8' = \sin 9^{\circ}08' = 0.159$$

$$\tan 59^{\circ}58' = 1.730$$

对数函数

运算后的尾数位数与真数位数相同

例： $\lg 1.938 = 0.2973$

$$\lg 1938 = 3 + \lg 1.938 = 3.2973$$

指数函数

运算后的有效数字的位数与指数的小数点后的位数相同（包括紧接小数点后的零）

例： $10^{6.25} = 1.8 \times 10^6$

$$10^{0.0035} = 1.008$$